（二）延长

（1）σ亚基脱离 uusx 转录起始复合物

（2）核心酶 按 5→3 端不断合成 RNA 链，形成转录泡 核心酶沿DNA模板链的3→5方向/编码链的5→3方向前进

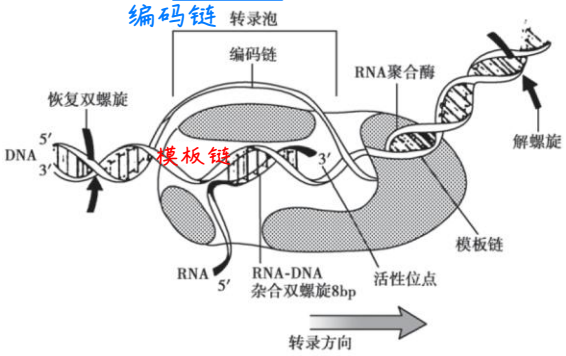


图 15-5 大肠埃希菌的转录泡局部结构示意图

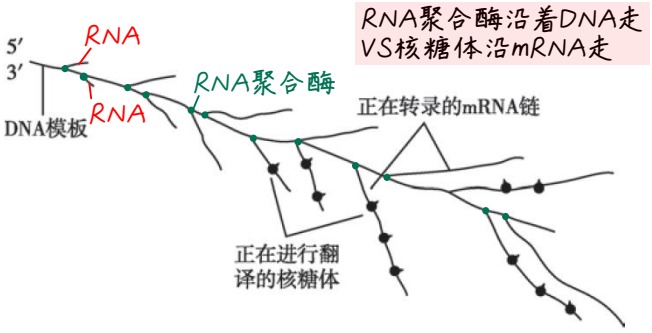
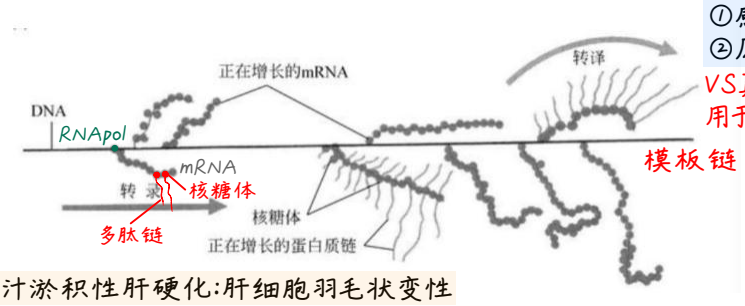


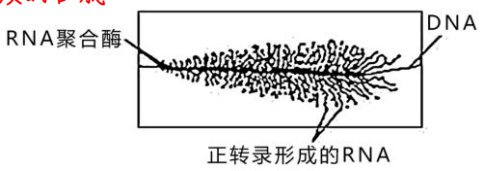
图 15-6 原核生物转录和翻译同步现象示意图

（3）原核生物的转录产物类似羽毛状：在同一个 DNA 上有多个转录复合物同时在合成 RNA 在新合成的 mRNA 上能观察到多个核糖体结合到上面（多聚核糖体）：说明转录尚未完成、但 mRNA 已开始被用作模板合成多肽链（边转录边翻译）

边转录边翻译：
①感性认识：原核生物主打快 VS真核生物主打精细
②原核生物无细胞核分隔，转录翻译是在同一空间内
VS真核生物必须要等RNA从细胞核出来，跑到胞浆里才能用于蛋白质的合成



胆汁淤积性肝硬化：肝细胞羽毛状变性



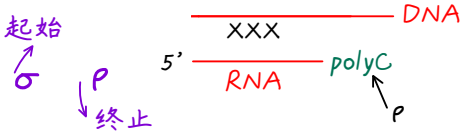
（三）终止

（1）依赖 ρ/Rho 因子介导 VS polyA：真核生物成熟的mRNA的尾巴

①ρ 因子识别结合 RNA 3 端的 polyC （转录终止信号）→改变 RNA 聚合酶构象

②ρ 因子使 DNA-RNA 杂化双链解离→RNA 从转录复合物中释放

（ρ因子有解旋酶的活性-解开氢键） VS 原核生物复制里的解旋酶：DNA B蛋白-解开氢键



（2）不依赖 Rho/ρ 因子介导

DNA 靠近转录终止处有富含 GC、AT 的终止子

→RNA 形成鼓槌/茎环/发夹形式的二级结构+多聚 u 尾巴

→改变 RNA 聚合酶构象、RNA 从转录复合物中释放

A A A A A 真核生物成熟的mRNA的尾巴
C C C C C 原核生物ρ识别RNA的转录终止信号
u u u u u 原核生物不依赖ρ的转录终止信号

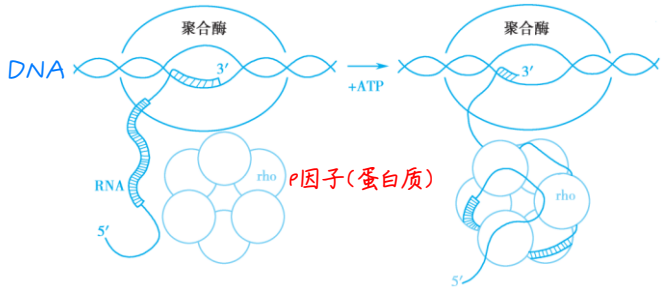


图 15-7 依赖 ρ 因子的转录终止

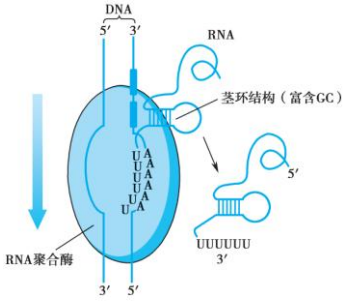


图 15-8 非依赖 ρ 因子的转录终止模式